

А. А. Равин, О. В. Хруцкий

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ

Одним из важнейших показателей надежности технических объектов является их долговечность. Вероятностно-статистические методы, применяемые для групповой оценки срока службы судового оборудования на стадии его проектирования, малоприменимы для индивидуальной оценки остаточного ресурса во время эксплуатации в связи с существенными значениями коэффициентов вариации ресурса и значительными расхождениями предполагаемой и фактической моделей эксплуатации. Повышение достоверности оценок может быть достигнуто за счет контроля фактических режимов эксплуатации и мониторинга диагностических параметров, характеризующих процесс деградации фактического технического состояния оборудования. На конкретных примерах рассмотрены особенности прогнозной экстраполяции временных рядов наблюдений за диагностическим параметром и применения метода прогнозирования, основанного на регистрации фактической истории эксплуатационных нагрузок. Отмечается, что экстраполяционный метод, наряду с такими достоинствами, как использование минимального количества контролируемых параметров и универсальность, имеет и ряд недостатков, снижающих его эффективность при оценке остаточного ресурса многорежимных объектов. Для расширения области применения экстраполяционного прогнозирования предложены специальные методики корректировки временного ряда с помощью метода Эйлера, линейных и нелинейных регрессионных моделей, а также применение метода оценки остаточного ресурса, предусматривающего предварительное изучение физико-химических процессов деградации технического состояния оборудования и последующую оценку эквивалентной наработки ресурса с использованием результатов регистрации режимов эксплуатации и гипотезы линейного суммирования повреждений.

Ключевые слова: судовое оборудование, остаточный ресурс, прогнозирование, экстраполяция, регистрация истории эксплуатационных нагрузок.

Введение

Одним из типовых методов расчетной оценки показателей надежности и, в частности, долговечности технических объектов является применение массива статистических данных, обобщающих результаты эксплуатации или длительных испытаний партии однотипных изделий. Для большинства видов судового оборудования характерно мелкосерийное (а иногда и уникальное) производство и большие сроки службы. В связи с этим статистические данные о фактической долговечности оборудования, необходимые для реализации вероятностно-статистического метода прогнозирования, в большинстве случаев оказываются недостаточно информативными или устаревшими. Кроме того, вероятностный характер прогнозов, отягощенных, как правило, существенной дисперсией из-за значимых для судового оборудования коэффициентов вариации ресурса и существенных расхождений предполагаемой и фактической моделей эксплуатации, ограничивает область применения вероятностно-статистического метода оценками групповых осредненных эксплуатационных показателей долговечности оборудования (например, парка однотипных изделий). Достоверный индивидуальный прогноз долговечности конкретного механизма или агрегата этим методом получить сложно. Между тем информационной основой оптимального планирования обслуживания судового оборудования являются достоверные индивидуальные прогнозы эксплуатационных изменений технического состояния наиболее нагруженных и ответственных узлов и оценка их остаточного ресурса. Более приспособлены для индивидуальных прогнозов методы, информационной основой которых являются результаты мониторинга эксплуатационных параметров конкретного контролируемого объекта. Ниже рассмотрены основные принципы и особенности применения двух таких методов прогнозирования.

Экстраполяционный метод прогнозирования

Применение анализа массива наблюдений, характеризующего изменение во времени некоторого диагностического параметра, придает методу свойства универсальности, поскольку он абстрагирован от физической природы объекта, не требует знаний его внутренней структуры и функциональных связей между входными и выходными параметрами.

Под временным рядом (ВР) понимается последовательность измеренных значений контролируемого параметра (переменной X) некоторого наблюдаемого физического процесса, происходящего в энергетическом оборудовании (ЭО), которые регистрируются через равные промежутки времени Δt (в пределе $\Delta t \rightarrow 0$). В скалярном представлении ВР есть множество значений переменной X из m чисел $\{X(t_j)\}_{j=1}^m$, соответствующих моментам времени $t_j = t_0 + j\Delta t$.

В процессе анализа временного ряда выделяют две задачи:

- задача 1 – идентификация математической модели ВР, которая при минимальном числе параметров адекватно представляет наблюдаемый физический процесс;
- задача 2 – собственно прогноз ВР, предполагающий предсказание будущих изменений контролируемой переменной на некотором отрезке времени.

Следует отметить, что наличие математической модели ВР несколько ограничивает представления о реальном состоянии ЭО, однако с этим приходится мириться.

Решение указанных задач базируется на предположении о том, что изменение контролируемого параметра во времени подчиняется некоторому детерминированному закону, который сохраняется неизменным как на интервале наблюдений за ЭО (базовом прогнозном периоде), так и на интервале прогнозирования. Располагая аналитическим описанием этого закона, можно оценить ожидаемые изменения параметра (характеристики технического состояния ЭО) путем обычной экстраполяции. При этом предполагается, что неизбежные случайные флуктуации ВР можно довести до приемлемого уровня дисперсии применением известных операторов сглаживания, таких как операторы математического ожидания, текущего среднего, экспоненциального сглаживания, и менее известных – интегральных [1].

В соответствии с этой концепцией прогноз изменения состояния ЭО предусматривает последовательное выполнение ряда этапов:

- выбор контролируемого параметра, имеющего наиболее сильную причинно-следственную связь с деградацией состояния ЭО;
- накопление результатов измерения выбранного параметра на заданном временном интервале (периоде основания прогноза), т. е. формирование ВР;
- аппроксимация временного ряда с целью выявления детерминированного закона изменения параметра во времени и оценка статистических характеристик случайных отклонений, обусловленных флуктуациями процесса и погрешностями измерений;
- экстраполяция – применение установленного закона для определения прогнозируемого значения параметра при заданном приращении времени;
- оценка ожидаемой случайной погрешности прогноза на основании статистических характеристик ВР.

В свою очередь, аппроксимация ВР включает три последовательно выполняемых процедуры:

- выбор типа аппроксимирующей функции (математической модели);
- определение численных значений ее коэффициентов (например, методом наименьших квадратов);
- оценка адекватности математической модели исходному ВР и интерпретируемости по отношению к наблюдаемому процессу.

При выборе аппроксимирующей зависимости современные компьютерные программы наиболее часто используют библиотеки типовых функций. Последовательно «перебирая» типовые функции, вычисляя для них соответствующие числовые коэффициенты методом наименьших квадратов и оценивая погрешности аппроксимации, программа выбирает наиболее пригодную аппроксимирующую функцию.

Более рациональным представляется применение программ, обеспечивающих поиск аппроксимирующих функций с помощью специальных операторов сглаживания ВР, с последующим переходом в фазовые плоскости с целью анализа результатов сглаживания и выбора наилучшей аппроксимирующей функции из числа конкурирующих [1, 2].

На рис. 1 представлена часть алгоритма мониторинга технического состояния ЭО, касающаяся процедуры прогноза.

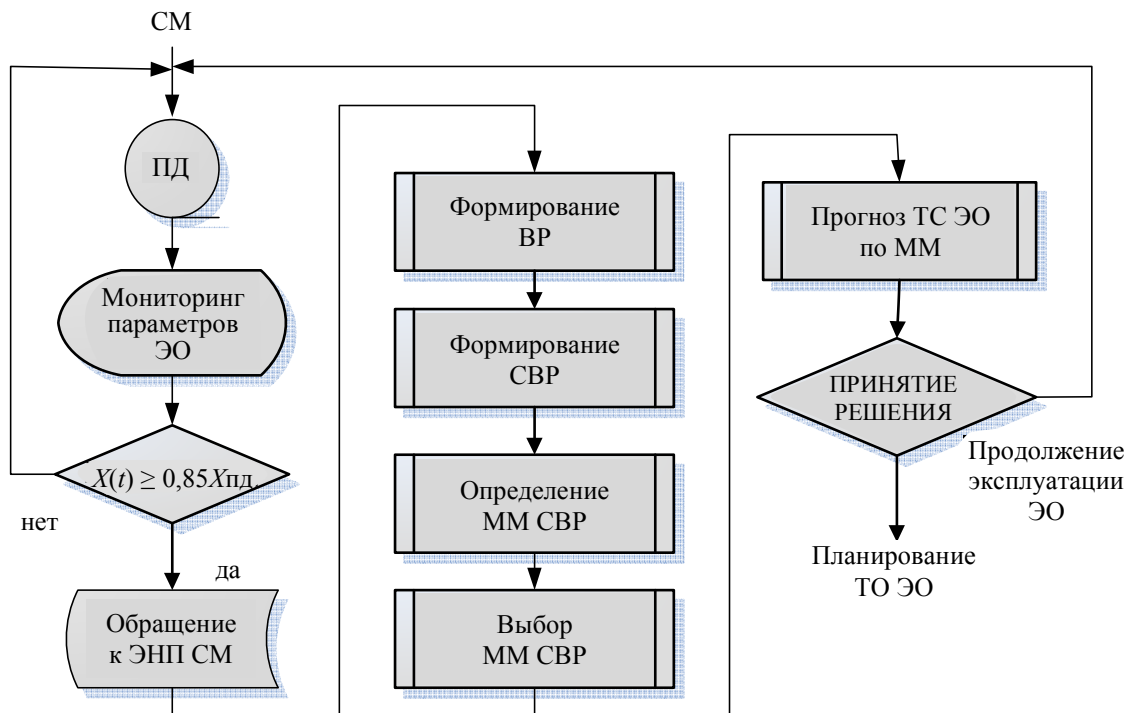


Рис. 1. Алгоритм формирования прогноза: СМ – система мониторинга; ПД – последовательные данные; ЭНП – энергонезависимая память; ММ СВР – математическая модель сглаживания временного ряда; ТС ЭО – техническое состояние энергетического оборудования; ТО ЭО – техническое обслуживание энергетического оборудования

Многоканальная система мониторинга (СМ) технического состояния ЭО в виде последовательных данных (ПД) выдает результаты на монитор пульта оператора. При наступлении события $X(t) \geq 0,85X_{\text{пд}}$, где $X_{\text{пд}}$ – предельно допустимое значение контролируемого параметра, появляется сигнал, являющийся стартовым для начала процедуры прогнозирования. Оператор обращается к энергонезависимой памяти с целью выбора основания прогноза. В алгоритме этот этап реализуется подпрограммой «Формирование ВР». Временной ряд параметра $X(t_j)$, $j = 1, \dots, m$ как случайный процесс, характеризующийся неравномерностью, подвергается сглаживанию с применением интегральных операторов k -кратности:

$$I[X(t)] = \left[\int_{t_n}^{t_k} X(t) dt \right]_k;$$

$$L[X(t)] = \left[\int_{t_n}^{t_k} X(t) dt + tX(t) \right]_k,$$

где t_n и t_k – время начала и конца периода основания прогноза соответственно.

Данная операция выполняется подпрограммой формирования сглаженного ВР. Выполнение операции последовательного интегрального сглаживания ВР обеспечивает получение двух дополнительных множеств: $\{I(X_j); t_j\}$ и $\{L(X_j); t_j\}$. Дополнительные множества позволяют принять к рассмотрению фазовые плоскости $\{X_j, I(X_j)\}$ и $\{X_j, L(X_j)\}$, на которых будут располагаться точки с соответствующими координатами. Во многих случаях расположение точек в фазовых плоскостях достаточно точно представляется линейными зависимостями

$$X(t) = a_0 + a_1 I[X(t)]_k; \quad (1)$$

$$X(t) = a_0 + a_1 L[X(t)]_k, \quad (2)$$

где оценки коэффициентов a_0 и a_1 вычисляются методом наименьших квадратов. Зависимости (1) и (2) являются интегральными уравнениями, решения которых при $k = 1$ имеют, соответственно, вид

$$\tilde{X}(t) = a_0 \exp(a_1 t); \quad (3)$$

$$\tilde{X}(t) = a_0 / (1 - a_1 t)^2. \quad (4)$$

Полученные выражения (3), (4) являются математическими моделями СВР, которые можно использовать в качестве аппроксимирующих функций. Их коэффициенты имеют следующий физический смысл: a_0 – величина начального «дефекта», инициирующего процесс деградации технического состояния ЭО; a_1 – параметр тренда, характеризующий интенсивность процесса. Идентификацию математических моделей СВР с определением численных значений коэффициентов выполняет подпрограмма «Определение ММ СВР».

Далее подпрограмма «Выбор ММ СВР» выбирает наилучшую аппроксимирующую ВР функцию по критерию минимума квадратов отклонений:

$$\sum_{j=1}^m \Delta_j^2 = \sum_{j=1}^m [X(t_j) - \tilde{X}(t_j)]^2 \rightarrow \min.$$

Подпрограмма «Прогноз ТС КЭО по ММ» выполняет прогноз времени достижения контролируемым параметром предельно допустимого значения. По результатам прогноза принимается решение о продолжении эксплуатации ЭО или о необходимости выполнения ТО.

Ниже рассмотрен пример прогнозирования состояния секции утилизационного теплообменного аппарата (ТОА) в условиях нарастающего засоления трубок. Данные ВР были получены при измерении температуры рабочей среды (контролируемого параметра) на выходе секции теплообменного аппарата (табл. 1).

Таблица 1

Изменение температуры рабочей среды при засолении трубок ТОА

Значение Параметр	Изменение температуры рабочей среды при засолении трубок ТОА						
t , ч	4,0	8,5	13,0	19,0	30,0	39,5	50,0
T , °C	107,4	108,4	105,3	106,3	104,1	103,0	101,3
t , ч	59,0	70,0	75,0	80,0	100,0	110,0	120,0
T , °C	100,2	100,3	99,8	99,2	99,2	98,2	97,2
t , ч	130,0	140,0	150,0	160,0	170,0	180,0	190,0
T , °C	98,2	96,0	96,3	95,4	93,3	94,2	93,3

Измерения проводились в течение 14 суток во время рейса судна, что в общей сложности составило 190 часов наблюдений.

Для прогноза из табл. 1 была взята ретроспективная выборка ВР, начиная с $t = 75$ ч объемом $\{X(t_j)\}_{j=1}^7$, что отвечает условию $X(t) \geq 0,65X_{\text{ПД}}$, где предельно допустимое значение параметра $X_{\text{ПД}} = 93,3$ °C. На рис. 2 представлено окно экрана с исходными для прогноза данными и результат экспресс-анализа ВР.

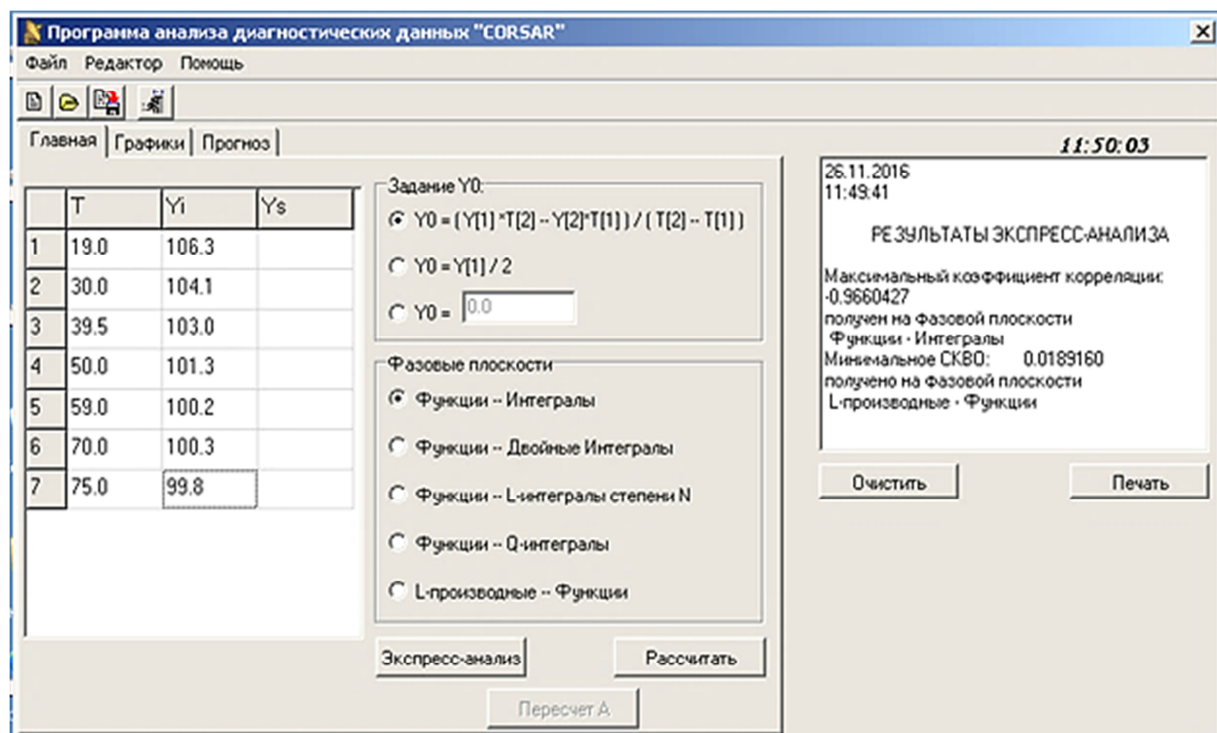


Рис. 2. Исходные данные и результаты экспресс-анализа

На рис. 3 и 4 представлены результаты аппроксимации ВР и его математическая модель, а также прогноз изменения технического состояния теплообменного аппарата.

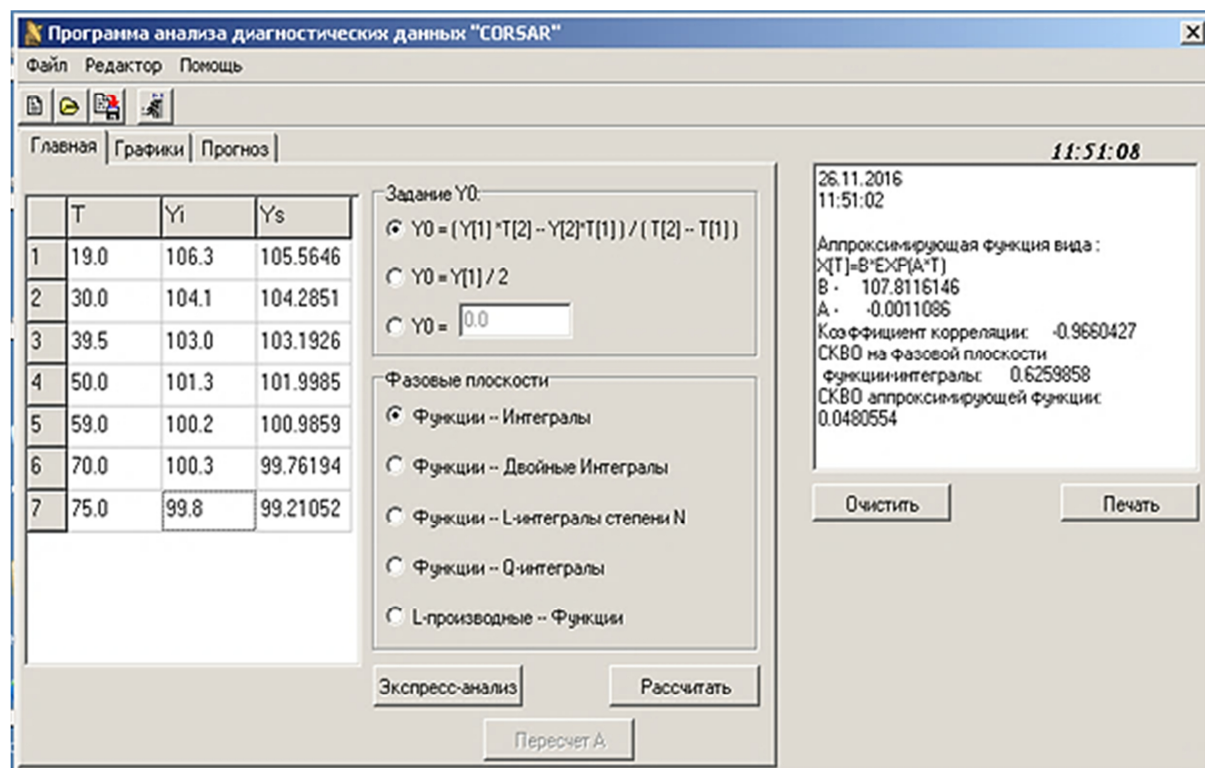


Рис. 3. Результат аппроксимации временного ряда

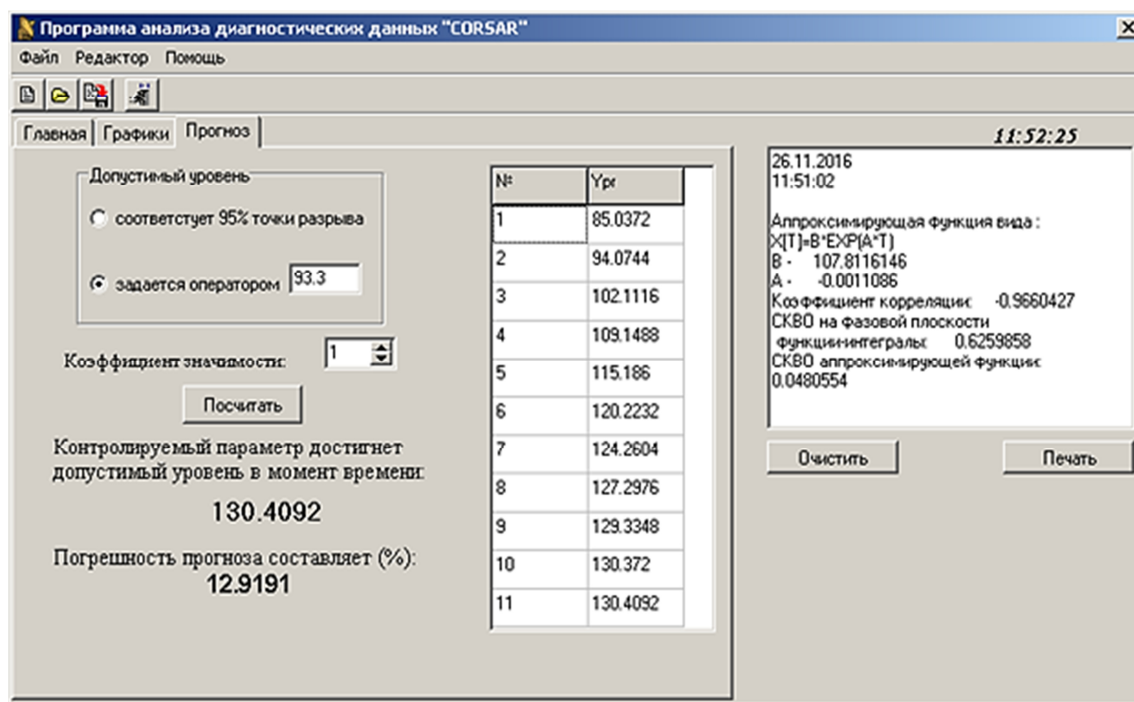


Рис. 4. Окно с выводом прогноза

Ожидаемая (энтропийная) погрешность прогноза составляет примерно 13 % и определяется на основании соотношения [3]

$$\gamma \approx 0,5\sqrt{1-\rho^2},$$

где $\rho = -0,9660427$ – коэффициент корреляции между ВР и СВР.

В качестве промежуточного можно сделать вывод, что полученные результаты подтверждают принципиальную возможность применения экстраполяционного метода прогнозирования в практике эксплуатации ЭО с целью предупреждения «внезапных» отказов. Кроме рассмотренного эксперимента, практические результаты применения интегральных операторов сглаживания, разработанных в свое время доктором технических наук, профессором Л. Г. Соболевым, рассматриваются более широко в работе [4].

Следует также отметить, что представленный алгоритм может быть применен в системах информационно-аналитической и интеллектуальной поддержки принятия решений и управления, а также в тренажерных комплексах при подготовке персонала для эксплуатации судового ЭО.

Модернизация алгоритма экстраполяционного прогнозирования

Отмечая сравнительную простоту реализации алгоритма прогнозирования, предусматривающего мониторинг только одного диагностического параметра, нельзя не отметить и его существенный недостаток: непригодность к мониторингу многорежимных объектов. А между тем режим работы объекта (например, частота вращения ротора) в моменты очередных замеров диагностического параметра (например, уровня вибрации) может существенно влиять на результаты измерений. Это обстоятельство делает актуальной рассматриваемую далее доработку экстраполяционного алгоритма с целью приспособления его к мониторингу многорежимных объектов.

Корректировка временного ряда с использованием метода Эйлера. Одной из характерных особенностей алгоритма мониторинга диагностического параметра, применяемого в однопараметрическом методе прогнозирования, является вычисление времени проведения очередного измерения на основе анализа уже накопленного временного ряда. В случае реализации этого алгоритма с помощью средств автоматизированной системы диагностирования она именно в эти моменты времени и будет проводить измерения диагностического параметра и дополнять полученными результатами временной ряд.

Реальные технические объекты в назначенный момент измерения могут находиться, как минимум, в одном из двух состояний: «включен» – «выключен». Поскольку контроль режима однопараметрическим алгоритмом не предусматривается, диагностическая система будет автоматически проводить измерения и на временно неработающем механизме. Полученные при этом близкие к нулевым значения вибрации приведут к значительному искажению экспериментального временного ряда наблюдений. Для устранения этого эффекта предлагается использовать откорректированный алгоритм, показанный на рис. 5.

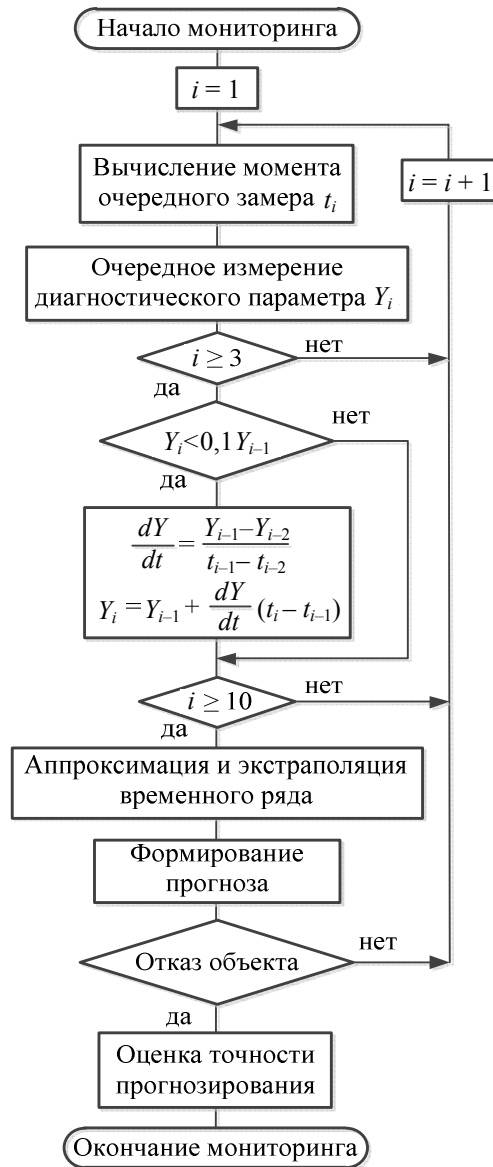


Рис. 5. Алгоритм экстраполяционного прогнозирования, откорректированный по методу Эйлера

Алгоритм предусматривает выявление заведомо неадекватных результатов измерений, выполненных на неработающем объекте, путем их сравнения с предыдущими полноценными измерениями и замену их на значения, вычисленные по методу Эйлера (т. е. с использованием тренда, вычисленного по предыдущим замерам). Пример применения этого алгоритма показан в табл. 2 и на рис. 6 (Y_n , Y_k – измеренные и откорректированные по методу Эйлера значения диагностического параметра; A_n , A_k – значения диагностического параметра, полученные в результате аппроксимации измеренного и откорректированного ВР; D – дисперсия; СКО – среднеквадратичное отклонение).

Таблица 2

Сравнительная оценка результатов аппроксимации

№ измерения	Измеренный ряд, дБ			Откорректированный ряд, дБ		
	$Y_{и}$	$A_{и}$	$\Delta_{и}$	$Y_{к}$	$A_{к}$	$\Delta_{к}$
1	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0
2	0,9	0,9	0,0	0,9	1,2	-0,3
3	2,5	1,2	1,3	2,5	1,9	0,6
4	2,1	1,5	0,6	2,1	2,7	-0,6
5	3,5	2,0	1,5	3,5	3,5	0,0
6	0,5	2,8	-2,3	5,0	4,4	0,6
7	5,2	3,4	1,8	5,2	5,3	-0,1
8	6,5	4,1	2,4	6,5	6,4	0,1
9	8,5	5,0	3,5	8,5	7,5	1,0
10	0,5	5,7	-5,2	9,5	8,6	0,9
11	10,3	6,5	3,8	10,3	9,5	0,8
12	0,5	7,2	-6,7	10,8	10,8	0,0
13	0,5	8,0	-7,5	11,2	11,7	-0,5
14	12,2	8,8	3,4	12,2	12,6	-0,4
$D, (\text{дБ})^2$	$D_{и} = 14,23$			$D_{к} = 0,34$		
СКО, дБ	$\text{СКО}_{и} = \sqrt{D_{и}} = 3,77$			$\text{СКО}_{к} = \sqrt{D_{к}} = 0,58$		

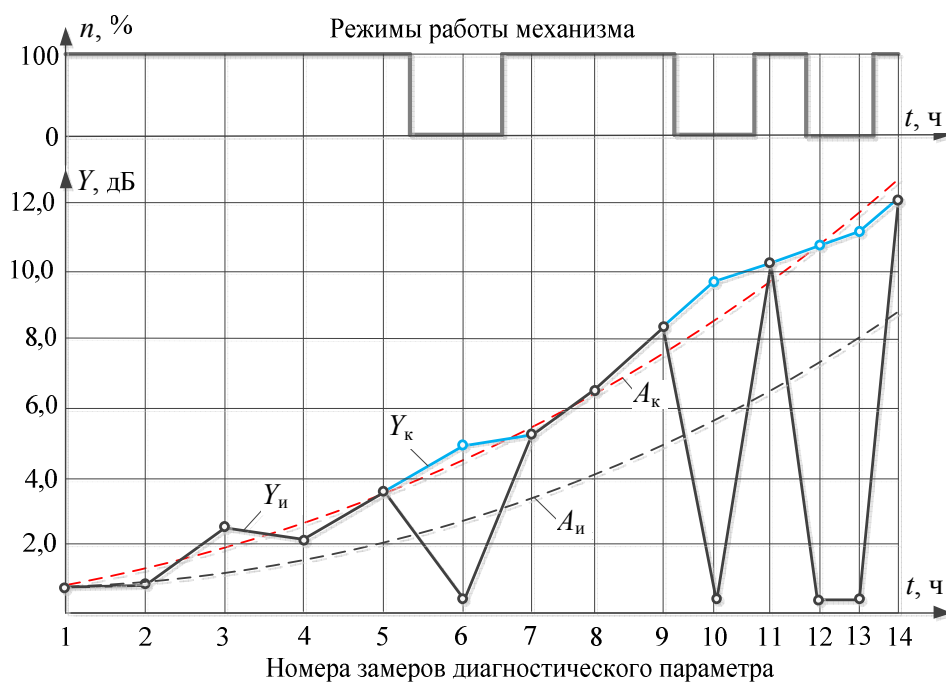


Рис. 6. Результаты применения экстраполяционного прогнозирующего алгоритма с коррекцией временного ряда по методу Эйлера

На рис. 6 результаты 6-го измерения откорректированы по тренду на участке 4–5; 10-го измерения – по тренду на участках 8–9; 12, 13 – по тренду на участке 10–11.

Расхождения исходных и аппроксимированных значений и дисперсии определялись по формулам

$$\Delta_{и} = Y_{и} - A_{и} ;$$

$$\Delta_{к} = Y_{к} - A_{к} ;$$

$$D_{и} = \left[\sum (\Delta_{и})^2 \right] / 13 ;$$

$$D_k = [\Sigma(\Delta_k)^2] / 13.$$

Сравнительная оценка результатов аппроксимации исходного и откорректированного ВР, приведенная в табл. 2, свидетельствует о том, что примененный алгоритм позволил для двухрежимного объекта значительно уменьшить среднеквадратическую ошибку аппроксимации.

Кроме того, на рис. 6 существенно изменилось и расположение аппроксимирующей функции, следовательно, и прогноз, который получается в результате ее экстраполяции, должен быть более точным, поскольку он базируется на откорректированном временном ряде.

Адаптация экстраполяционного алгоритма прогнозирования к мониторингу много-режимных объектов. Для многорежимных объектов можно предложить алгоритм, предусматривающий линейаризованный учет влияния аналогового изменения режима объекта на результат измерения диагностического параметра. Принципиальным отличием предлагаемой адаптивной методики от однопараметрической экстраполяции является использование диагностической модели, характеризующей зависимость значений диагностического параметра от степени деградации технического состояния контролируемого узла оборудования.

Наиболее надежным и достоверным способом получения такой зависимости является проведение экспериментов, предусматривающих замеры диагностического параметра при различной степени износа диагностируемого узла. Такие измерения можно проводить в процессе длительных ресурсных испытаний соответствующего узла оборудования (например, подшипника качения) на специальном стенде (рис. 7).

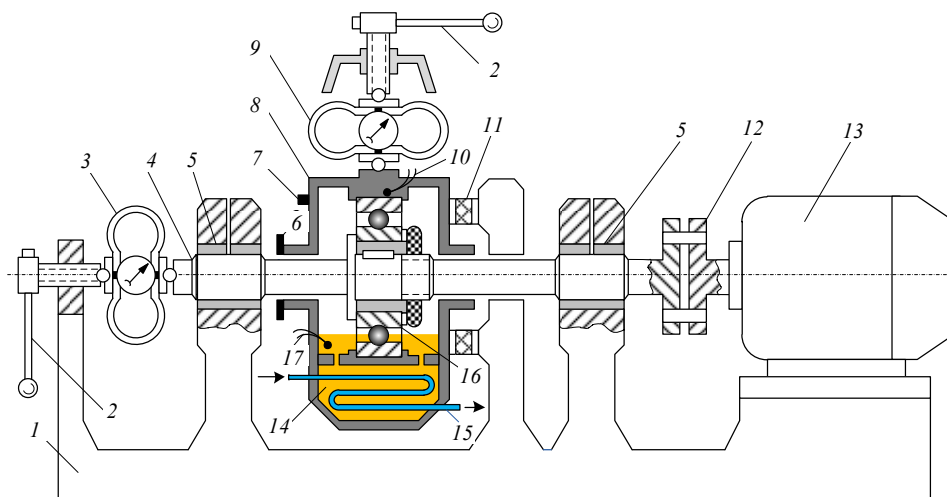


Рис. 7. Схема стенда для ускоренных испытаний подшипников: 1 – фундамент; 2 – горизонтальный и вертикальный винтовые упоры; 3, 9 – горизонтальный и вертикальный динамометры; 4 – вал; 5 – опорные металлофторопластовые подшипники с водяной смазкой; 6 – четыре индуктивных датчика для измерения относительных смещений корпуса 8 и вала 4; 7 – вибродатчик (акселерометр); 8 – «плавающий» разъемный корпус; 10, 17 – термопары для измерения температуры наружного кольца подшипника и масла; 11 – амортизаторы; 12 – муфта с резиновыми пальцами; 13 – электродвигатель; 14 – масляная ванна; 15 – змеевик охлаждающей воды; 16 – подшипник

Для сокращения времени ресурсных испытаний ускорение износа подшипника достигалось путем интенсификации эксплуатационных нагрузок:

- увеличением с помощью винтовых упоров 2 и динамометров 3 и 9 радиальных и осевых усилий, воспринимаемых подшипником;
- увеличением частоты вращения вала;
- ухудшением качества смазки путем уменьшения количества масла в ванне, увеличения его температуры и заполнения ванны загрязненным отработанным маслом.

В качестве диагностического признака использовался сигнал вибродатчика 7, установленного на «плавающем» корпусе 8. Измерения проводились в октавной полосе частот 250–500 Гц.

Полученную при испытаниях на номинальном режиме зависимость диагностического параметра (уровня вибрации) от степени износа подшипника (зазора) можно применить для корректировки алгоритма экстраполяционного прогнозирования состояния многорежимного объекта, если в первом приближении принять допущение, что зависимость диагностического параметра от режима объекта носит линейный характер. Это допущение позволяет построить номограмму (рис. 8), предназначенную для определения текущего значения структурного параметра (в рассматриваемом примере – зазора в подшипнике) по измеренному диагностическому параметру (уровню вибрации) и показателю режима (частоте вращения ротора механизма).

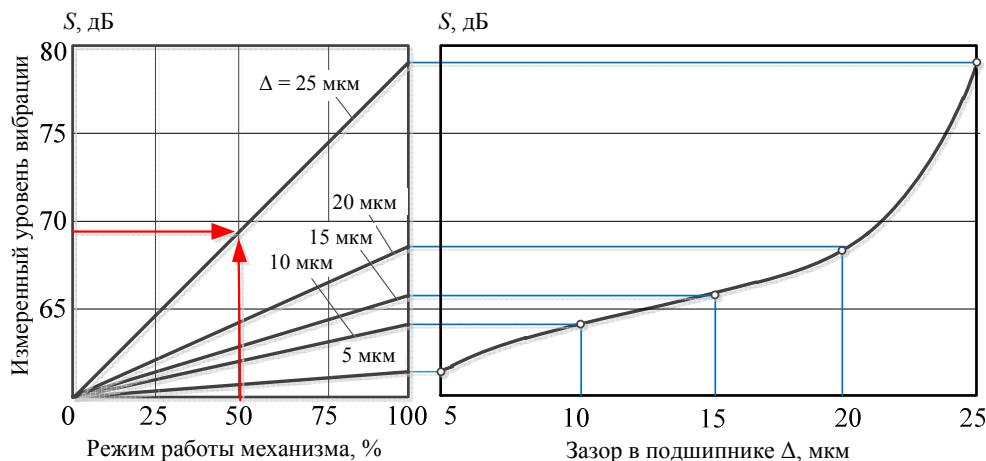


Рис. 8. Номограмма для определения значения структурного параметра по показателю режима и измеренному значению диагностического параметра

Применение номограммы позволяет формировать ВР наблюдений и выполнять его аппроксимацию и экстраполяцию в координатной плоскости «структурный параметр – время эксплуатации объекта». Например, если в результате измерения на режиме 50 % от номинального получен уровень вибрации около 69 дБ, то этому измерению будет соответствовать зазор в подшипнике, равный 25 мкм.

Особенности прогнозирования на основе регистрации истории эксплуатационных нагрузений

Для оценки долговечности оборудования с учетом возможных изменений режимов его эксплуатации может быть предложен принципиально иной методический подход, предусматривающий регистрацию истории эксплуатационных нагрузений и последующее вычисление эквивалентной наработки и остаточного ресурса на основе гипотезы линейного суммирования повреждений. Суть его заключается в том, что вместо экстраполяции временного ряда измеренных значений диагностического параметра $S(t_1), S(t_2), S(t_3)$ предлагается оценивать темп развития дефекта

$$Y = dZ/dt.$$

Если заранее, до начала эксплуатации объекта, провести аналитическое и экспериментальное исследование физико-химических механизмов эксплуатационной деградации технического состояния объекта, можно получить в результате аналитическую зависимость темпа развития дефекта Y от параметров X , определяющих режим эксплуатации объекта:

$$Y = f[X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)].$$

Располагая такой функцией и задавая планируемую модель эксплуатации объекта (т. е. функции $X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)$), можно прогнозировать ожидаемый размер дефекта $Z(T)$ при наработке T и относительную выработку назначенного ресурса $R(T)$:

$$Z(T) = \int_0^T Y[X_1(t), X_2(t), \dots, X_n(t)] dt;$$

$$R(T) = \frac{Z(T)}{Z_{\text{пред}}} 100 \text{ \%}.$$

Реализация этого метода предусматривает последовательное выполнение ряда этапов [5]:

- анализ физико-химических процессов, вызывающих во время эксплуатации объекта деградацию его технического состояния, и выделение режимных параметров, определяющих интенсивность этой деградации;
- экспериментальное определение регрессионной математической модели, связывающей темп накопления эксплуатационных повреждений с режимными параметрами;
- задание предполагаемого на прогнозируемый период графика изменения во времени режимов эксплуатации объекта;
- вычисление с помощью регрессионной модели накоплений эксплуатационных повреждений на каждом из планируемых режимов и оценка суммарного повреждения в течение прогнозного периода;
- оценка остаточного ресурса путем сопоставления вычисленного и предельно допустимого изменений технического состояния объекта.

В качестве примера практического применения многопараметрического причинно-следственного метода прогнозирования рассмотрим прогнозирование технического состояния трубопровода внешнего контура судовой системы охлаждения. Основным разрушающим процессом является химическая и электрохимическая коррозия внутренней поверхности труб в результате их длительного контакта с морской водой. Основными факторами, влияющими на интенсивность коррозии, являются температура воды и скорость потока воды в трубопроводе. Экспериментальное исследование влияния этих факторов на скорость коррозии трубопроводов забортной воды выполнялось с помощью установки, схема которой показана на рис. 9.

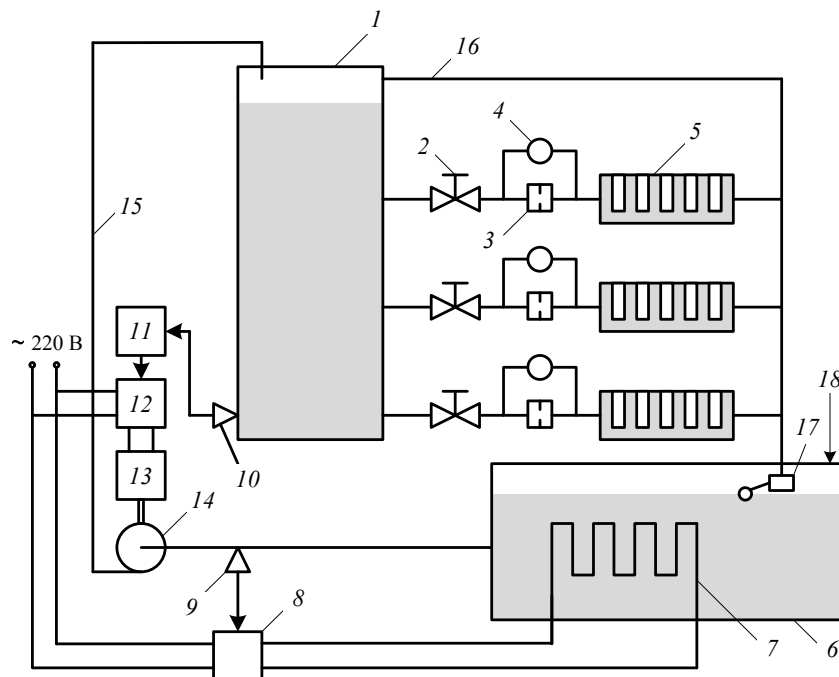


Рис. 9. Схема экспериментальной установки: 1 – расходная цистерна; 2 – дроссельный клапан; 3 – дроссельная шайба; 4 – дифманометр; 5 – кассета с образцами; 6 – цистерна запаса; 7 – электронагреватель; 8 – регулятор температуры; 9 – датчик температуры; 10 – датчик давления; 11 – регулятор давления; 12 – преобразователь частоты тока; 13 – асинхронный электродвигатель центробежного насоса; 14 – центробежный насос; 15 – напорный трубопровод; 16 – сливной трубопровод; 17 – запорный поплавковый клапан; 18 – трубопровод с воронкой для пополнения запаса воды

В качестве показателя коррозионного повреждения использовалась потеря массы, определяемая периодическими взвешиваниями образцов. Делением ее на площадь образца и соответствующий временной интервал определяли среднюю на этом интервале скорость коррозии (табл. 3).

Таблица 3

План и осредненные результаты эксперимента

№ опыта	Скорость потока X_1 , м/с	Температура воды X_2 , °C	Скорость коррозии Y , г/(м ² ·ч)
1	6,0	20	0,50
2	6,0	55	1,50
3	6,0	90	1,00
4	3,5	90	0,75
5	1,0	90	0,50
6	1,0	55	0,90
7	1,0	20	0,05
8	3,5	20	0,25
9	3,5	55	1,25

В результате применения типового приема вычисления коэффициентов регрессии с помощью ортогональной матрицы и исключения незначимых коэффициентов с помощью критерия Стьюдента был получен следующий вид регрессионной модели процесса коррозии меди МЗР:

$$Y = 1,25 + 0,258X_1 + 0,24X_2 - 0,7X_2^2. \quad (5)$$

Далее был задан график изменения режимов работы судовой системы охлаждения и для каждого режима были вычислены с помощью уравнения (5) скорости коррозии Y , г/(м²·ч).

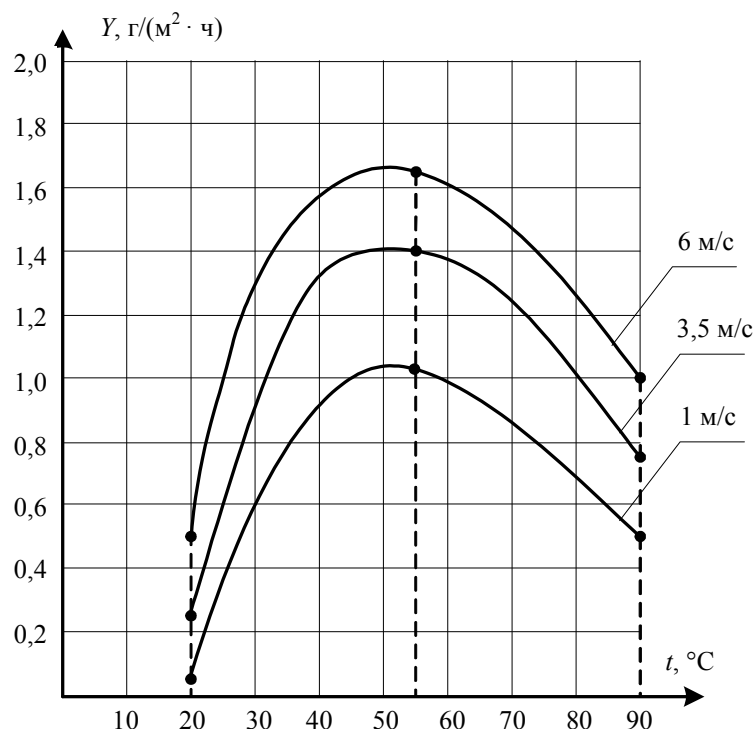


Рис. 10. Графическая интерпретация модели

При этом в уравнение подставлялись относительные значения параметров, определяемые по формуле

$$X_{\text{отн}} = (X_{\text{реж}} - X_0) / \Delta X,$$

где $X_{\text{реж}}$ – заданное режимное значение параметра; X_0 – значения параметров в центре плана (3,5 м/с и 55 °С соответственно); ΔX – интервалы варьирования параметров (2,5 м/с и 35 °С соответственно).

Умножением вычисленных скоростей коррозии на продолжительность соответствующего режима Δt , ч, определялись расчетные оценки интервальных удельных потерь массы ΔM , их суммированием определялась удельная потеря массы M в течение наработки t . Результаты приведены в табл. 4.

Таблица 4

Расчет прогнозных оценок последствий коррозии при заданном графике эксплуатационных режимов

Эксплуатационный режим				Y , г/(м ² ·ч)	ΔM , г/м ²	M , г/м ²	Наработка t , ч
№	V , м/с	T , °С	Δt , ч				
1	1,5	20	1 830	0,104	190	190	1 830
2	3,5	90	500	0,790	395	585	2 330
3	6,0	55	400	1,508	603	1 188	2 730
4	3,5	55	300	1,250	375	1 563	3 030
5	3,5	20	500	0,310	155	1 718	3 530
6	1,0	55	270	0,992	268	1 986	3 800

На основании полученных расчетно-экспериментальных данных и гипотезы линейного суммирования повреждений для заданного графика изменения во времени режимов эксплуатации системы охлаждения можно построить зависимость $M = f(t)$, которая позволяет либо спрогнозировать ожидаемую степень повреждения трубопровода при заданной наработке, либо оценить остаточный ресурс трубопровода при заданной предельной степени коррозионного повреждения для меди МЗР и сплава МНЖ5-1 (рис. 11).

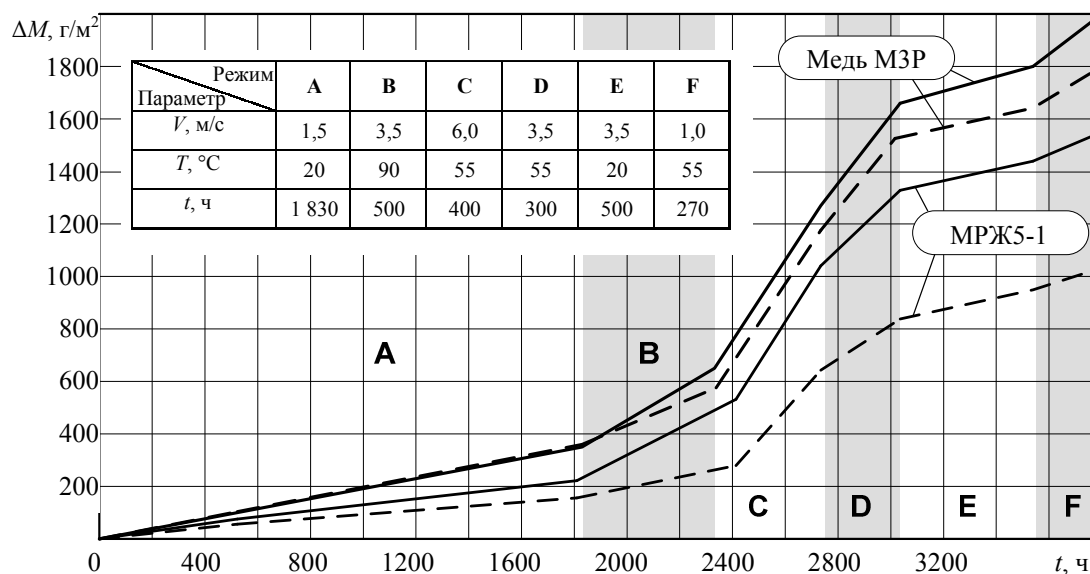


Рис. 11. Линейное суммирование коррозионных повреждений

Применение аналогичных методик в сочетании с гипотезой линейного суммирования повреждений и принципов эквивалентной оценки наработки позволило разработать алгоритмы прогнозирования технического состояния и оценки остаточного ресурса для различных элементов судового энергетического оборудования: турбинных лопаток, узлов трения дизелей, сильфонных компенсаторов [6].

Заключение

Рассмотренные методы прогнозирования имеют свои достоинства, недостатки и, соответственно, свои области применения.

Несомненным достоинством экстраполяционного метода является то, что для его применения не требуется предварительное исследование качественных и количественных характеристик физико-химических процессов деградации технического состояния объекта. Метод рассчитан на минимальное число контролируемых параметров объекта [7].

Недостатком является то, что для формирования прогноза требуется период предварительного наблюдения за объектом, в течение которого производится накопление временного ряда. Метод эффективен только при монотонном изменении во времени и при относительно малой флуктуации контролируемого диагностического параметра. Отсутствие контроля условий эксплуатации ограничивает возможность корректного применения экстраполяционного метода только однорежимными объектами или объектами, у которых частота изменения режимов существенно выше частоты замеров параметра, благодаря чему влияние режима удастся ослабить применением интегрального сглаживания временного ряда.

В определенной степени удастся повысить достоверность экстраполяционного прогнозирования за счет применения специальных методик корректировки временного ряда с помощью метода Эйлера, линейных и нелинейных регрессионных моделей.

Причинно-следственный метод пригоден для объектов с любым характером изменения режимов, и для его применения не требуется предварительный период накопления данных во время эксплуатации объекта. Однако обязательным условием применимости метода является выполнение предварительных исследований физико-химических особенностей разрушающего процесса с целью получения зависимости интенсивности развития эксплуатационных повреждений от режимов эксплуатации объекта, что не всегда возможно, например, ввиду отсутствия специального экспериментального стенда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Соболев Л. Г.* Операционные методы в задачах идентификации экспериментальных функций тренда // Автоматика и телемеханика. 1997. № 2. С. 100–107.
2. *Хруцкий О. В.* Техническая диагностика. СПб.: Изд-во СПбГМТУ, 2005. 208 с.
3. *Новицкий П. В., Зограф И. А.* Оценка погрешностей результатов измерений. Л.: Энергоатомиздат, 1991. 304 с.
4. *Равин А. А., Хруцкий О. В.* Прогнозирование технического состояния оборудования. Deutschland, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 141 с.
5. *Равин А. А.* Методы прогнозирования технического состояния судового энергомеханического оборудования // Тр. ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова. 2000. Вып. 9 (293). С. 162–173.
6. *Мясников Ю. Н., Равин А. А.* Оценка остаточного ресурса сильфонных компенсаторов // Тр. ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова. 2011. Вып. 65 (349). С. 131–142.
7. *Мясников Ю. Н., Равин А. А., Хорошев В. Г.* Методология форсайта на примере развития энергетики // Тр. Крылов. гос. науч. центра. 2013. Вып. 77 (361). С. 6–18.

Статья поступила в редакцию 28.12.2017

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Равин Александр Александрович — Россия, 190121, Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; д-р техн. наук, доцент; профессор кафедры судовой автоматики и измерений; ravinlki@mail.ru.

Хруцкий Олег Валентинович — Россия, 190121, Санкт-Петербург; Санкт-Петербургский государственный морской технический университет; д-р техн. наук, профессор; профессор кафедры судовой автоматики и измерений; obx47@mail.ru.



A. A. Ravin, O. V. Khrutsky

ENGINEERING METHODS FOR PREDICTING THE RESIDUAL RESOURCE OF THE EQUIPMENT

Abstract. One of the most important indicators of reliability of technical objects is their durability. Probabilistic and statistical methods used for group assessment of service life of marine equipment at the stage of its design are unsuitable for individual assessment of a residual resource during operation due to the great values of coefficients of the resource variation and significant discrepancies between the proposed and actual operation models. Improving the reliability of estimates can be achieved by controlling the actual operation and monitoring of diagnostic parameters which characterize degradation of the actual technical state of equipment. The article considers on specific examples the features of predictive extrapolation of time-series observations over diagnostic parameter and application of forecasting method based on the actual history of operational loadings. It is stated that the extrapolation method, in spite of such advantages as using a minimum number of controlled parameters and versatility, has a number of shortcomings that reduce its effectiveness in the evaluation of residual resource of multi-mode objects. To extend the use of extrapolative forecasting there have been proposed special methods of adjusting time series using the Euler method, linear and nonlinear regression models and the estimation approach of residual resource, which provides a preliminary study of physico-chemical deterioration of technical condition of equipment and subsequent measurement of the equivalent hours of the resource using results of the check operation and the hypotheses of linear summation of damage.

Key words: ship equipment, residual life, prediction, extrapolation, registration of history of operational loads.

REFERENCES

1. Sobolev L. G. Operatsionnye metody v zadachakh identifikatsii eksperimental'nykh funktsii trenda [Operational methods in the problems of identifying experimental functions of the trend]. *Avtomatika i telemekhanika*, 1997, no. 2, pp. 100-107.
2. Khrutskii O. V. *Tekhnicheskaya diagnostika* [Technical diagnostics]. Saint-Petersburg, Izd-vo SPbGMTU, 2005. 208 p.
3. Novitskii P. V., Zograf I. A. *Otsenka pogreshnostei rezul'tatov izmerenii* [Evaluating errors of measuring results]. Leningrad, Energoatomizdat, 1991. 304 p.
4. Ravin A. A., Khrutskii O. V. *Prognozirovanie tekhnicheskogo sostoiianiia oborudovaniia* [Forecasting technical condition of equipment]. Deutschland, Saarbrücken, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 141 p.
5. Ravin A. A. Metody prognozirovaniia tekhnicheskogo sostoiianiia sudovogo energomekhanicheskogo oborudovaniia [Forecasting methods of technical condition of the ship electromechanical equipment]. *Trudy TsNII im. akad. A. N. Krylova*, 2000, iss. 9 (293), pp. 162-173.
6. Miasnikov Iu. N., Ravin A. A. Otsenka ostatochnogo resursa sil'fonnykh kompensatorov [Evaluating of residual resource of a bellows expansion joint]. *Trudy TsNII im. akad. A. N. Krylova*, 2011, iss. 65 (349), pp. 131-142.
7. Miasnikov Iu. N., Ravin A. A., Khoroshev V. G. Metodologiya forsaita na primere razvitiia energetiki [Foresight methods at the example of developing power engineering]. *Trudy Krylovskogo gosudarstvennogo nauchnogo tsentra*, 2013, iss. 77 (361), pp. 6-18.

The article submitted to the editors 28.12.2017

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Ravin Alexander Aleksandrovich — Russia, 190121, Saint-Petersburg; Saint-Petersburg State Marine Technical University; Doctor of Technical Sciences, Assistant Professor; Professor of the Department of Ship Automation and Measurements; ravinlki@mail.ru.

Khrutsky Oleg Valentinovich — Russia, 190121, Saint-Petersburg; Saint-Petersburg State Marine Technical University; Doctor of Technical Sciences, Professor; Professor of The Department of Ship Automation and Measurements; obx47@mail.ru.

